

Capítulo 8 — Satélites e Radar

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 Órbitas
- 2 Funções peso: o satélite sondador
- 3 Interpretando imagens
- 4 Radar: eco, Z e chuva
- 5 Doppler
- 6 Síntese e laboratório

Geoestacionária: Newton no quadro

$$\frac{GM}{r^2} = \omega^2 r \Rightarrow r = \left(\frac{GM}{\omega^2} \right)^{1/3}$$

- $T =$ dia **sidereal** (86164 s) $\Rightarrow$
 $z = 35\,790$ km.
- GOES/Meteosat/Himawari: filme contínuo de um hemisfério.
- Sem cobertura polar; resolução $\sim$ km.

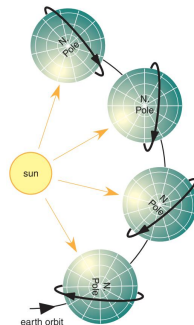


Fig. 8.14 — órbita heliosíncrona acompanhando o Sol ao longo do ano — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Polar heliosíncrona: o varredor global

- ~ 850 km, $T \simeq 102$ min: globo inteiro $2\times$ /dia, na **mesma hora solar local**.
- O achatamento da Terra precessa a órbita 360/ano — de graça.
- Resolução fina; base dos sondadores e da assimilação (Cap. 20).

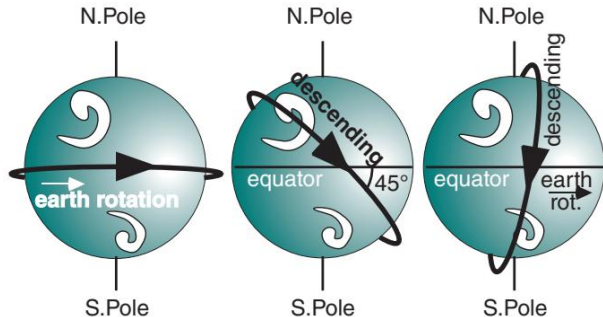


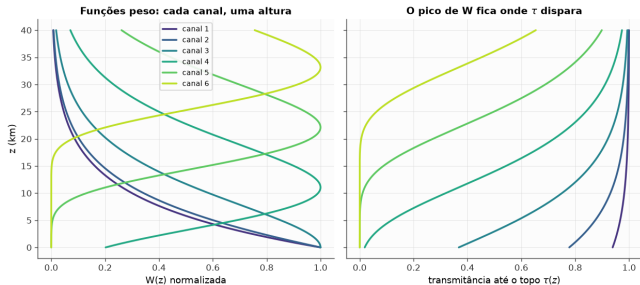
Fig. 8.12 — órbita polar: a Terra gira embaixo da trilha — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

De que altura vem o sinal?

$$W(z) = \frac{d\tau}{dz} = k\rho(z)\tau(z)$$

- “Ter emissor” ($k\rho$) $\times$ “conseguir escapar” (τ).
- Pico na profundidade óptica = 1 (T2).
- Canal mais absorvente $\Rightarrow$ enxerga mais alto.



funções peso e transmitância — Caso 2 do notebook do curso

Os canais reais de um sondador

- GOES: cada canal IR com W picando numa altura — a atmosfera fatiada em camadas.
- Inversão radiância $\rightarrow T(z)$: problema mal-posto, os W se sobrepõem — nasce a assimilação variacional (Cap. 20).
- É assim que o globo inteiro tem “sondagem” sem balão.

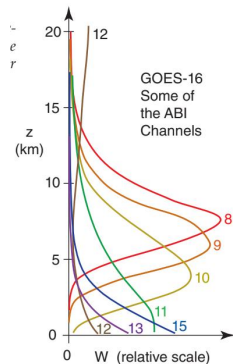


Fig. 8.11 — funções peso dos canais do sondador GOES — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

As janelas e as bandas

- Janelas ($\tau \approx 1$): o satélite vê o chão — canal IV $10,7 \mu\text{m}$ (Cap. 2).
- Bandas de absorção: H_2O $6,7 \mu\text{m}$, CO_2 $15 \mu\text{m}$ — vê o **ar**, de propósito.
- “Janela suja”: aerossol e continuum contaminam.

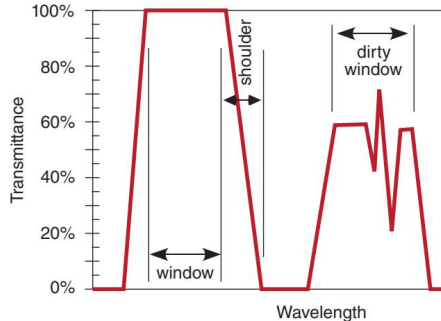


Fig. 8.3 — transmitância espectral: janelas e bandas de absorção — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Canal	mede	leitura
visível ($0,6 \mu\text{m}$)	luz refletida	brilhante = espessa
IV janela ($10,7 \mu\text{m}$)	σT^4 do topo	frio = alta
vapor ($6,7 \mu\text{m}$)	H ₂ O média/alta	umidade mesmo sem nuvem

- Combinações: brilhante+frio = Cb; brilhante+quente = estrato; escuro+frio = cirrus.
- Escuro no vapor = ar seco descendente — as intrusões dos ciclones (Cap. 13).
- $T_B \rightarrow$ altura do topo com a atmosfera padrão (T3, Cap. 1).

As mesmas nuvens em dois canais

- Compare: estratos brilham no visível mas somem no IV (topo quente).
- Cirrus fino: quase invisível no visível, frio no IV.
- Caso 1 do notebook treina a classificação.

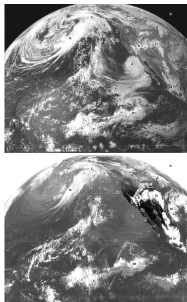


Fig. 8.16 — canal visível — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

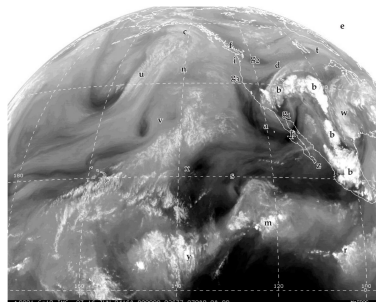


Fig. 8.16 — canal infravermelho — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

A geometria da varredura

- Pulso $\lambda \sim 5\text{--}10\text{ cm}$; alcance $R = c\Delta t/2$.
- Varredura cônica (PPI) em vários ângulos $\rightarrow$ volume 3-D a cada $\sim 5\text{ min}$.
- Feixe sobe com a distância: a 200 km olha $\sim 3\text{ km}$ de altura — perde chuva rasa.

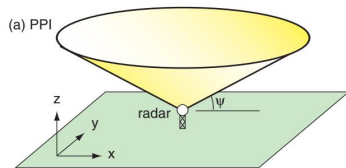


Fig. 8.24 — PPI: varredura cônica —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC
BY-NC-SA 4.0

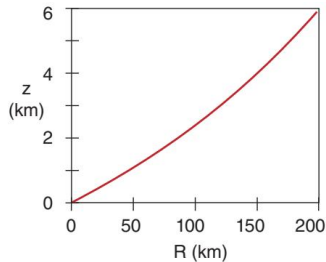


Fig. 8.28 — altura do feixe vs. distância —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC
BY-NC-SA 4.0

Refletividade e a relação $Z-R$

$$Z = \sum D^6; \quad \text{dBZ} = 10 \log_{10} Z;$$
$$Z = aR^b$$

- D^6 : Rayleigh — o radar adora gotas grandes (Cap. 7).
- 20 dBZ chuvisco · 40 dBZ ~ 10 mm/h · 55+ granizo.
- ± 3 dB $\Rightarrow$ +60/ – 40% em R (T5): radar precisa de pluviômetro.

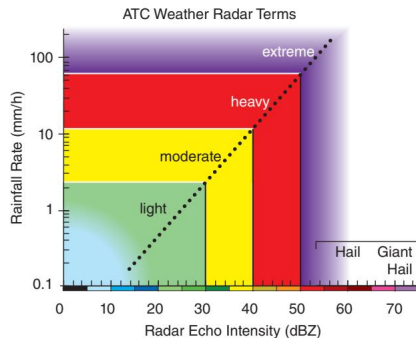


Fig. 8.28 — classificação operacional de intensidade por dBZ — R. Stull,
Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Armadilhas de leitura

- **Banda brilhante:** anel de neve derretendo — água veste o floco e infla Z (Cap. 7).
- Atenuação (banda X): a tempestade da frente apaga a de trás (Beer, Cap. 2).
- Ecos de terreno e propagação anômala em inversões (Cap. 5).

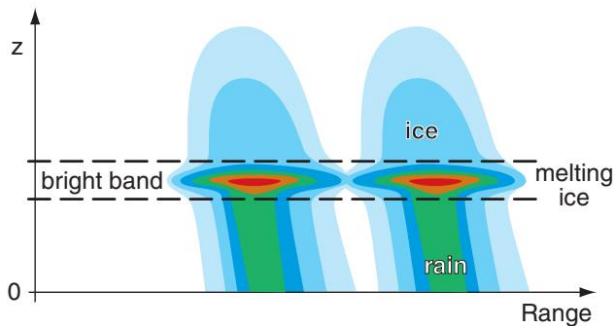


Fig. 8.29 — a banda brilhante no nível de derretimento — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

O dilema do Doppler

$$R_{max} = \frac{c}{2PRF},$$
$$V_{max} = \frac{\lambda PRF}{4} \Rightarrow R_{max} V_{max} = \frac{c\lambda}{8}$$

- Fase entre pulsos $\rightarrow V_r$ (radial apenas).
- Alcance longo $\times$ velocidade alta: **inimigos**.
- $|V| > V_{max}$ dobra (*aliasing*) — Caso 4 simula e corrige.

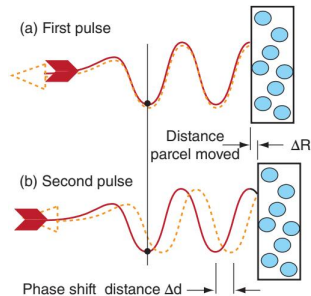


Fig. 8.33 — fase entre pulsos sucessivos: a medida Doppler — R. Stull,

Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Assinaturas Doppler que salvam vidas

- Rotação (mesociclone): dipolo vermelho/verde **perpendicular** ao feixe (Cap. 15).
- Divergência (downburst): dipolo **alinhado** ao feixe (Cap. 14).
- Polarização dual: forma — chuva $\times$ granizo $\times$ insetos.

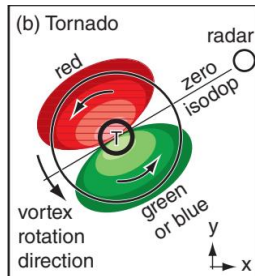


Fig. 8.38 — assinatura de tornado/mesociclone

— R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

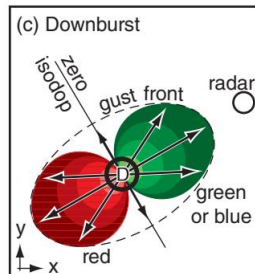


Fig. 8.38 — assinatura de downburst — R. Stull,

Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

$$r = (GM/\omega^2)^{1/3} \rightarrow W = d\tau/dz \rightarrow Z = \Sigma D^6, Z = aR^b \rightarrow R_{max} V_{max} = c\lambda/8$$

Órbitas levam os olhos ao lugar certo; funções peso fatiam a atmosfera; Z - R transforma eco em chuva; Doppler acrescenta o vento — com um dilema embutido.

`notebooks/cap08_sensoriamento.ipynb`

- 1 Órbitas: período e cobertura vs. altitude.
- 2 Funções peso: o sondador de 6 canais.
- 3 $Z-R$: inversão, ruído e divergência entre relações.
- 4 Aliasing Doppler e um dealias por continuidade.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.